

PROVA 1 DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1
PARTE TEÓRICA

Nome: _____

1) Responda:

(05 pontos) **(a)** O que é escorva e quando deve ser feita?

(05 pontos) **(b)** O que é golpe de aríete e como pode ser evitado?

(10 pontos) **(c)** O que é cavitação, no que implica sua ocorrência e como pode ser evitada?

(10 pontos) **(d)** Como devem ser ligadas as bombas centrífuga e axial?
(Fundamente sua resposta)

PROVA 1 DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1

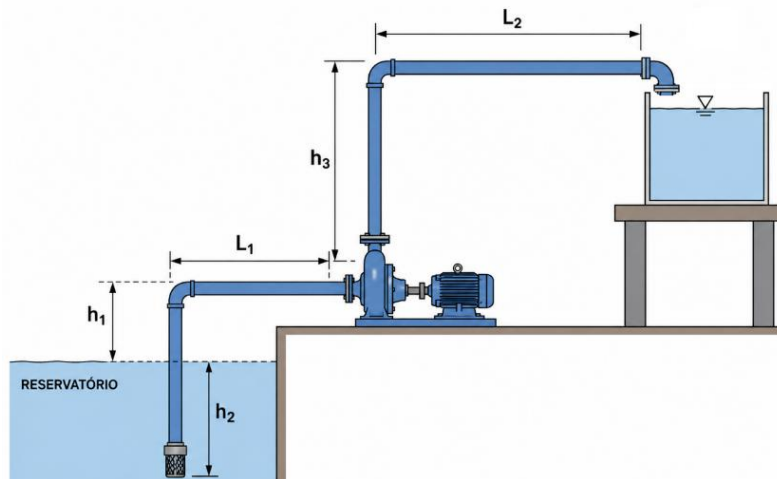
PARTE DE CÁLCULOS

Nome: _____

(20 pontos) 2) Uma bomba centrífuga aspira água a 20°C de um reservatório livre (ao nível do mar) e alimenta uma caldeira numa vazão de 10 L/s, funcionando com máximo de rendimento. Um vacuômetro e um manômetro instalados, respectivamente, à entrada e à saída da bomba e tendo seus mostradores nivelados acusam 45 m.c.a. e 5 m.c.a. respectivamente. Sabendo-se que a pressão absoluta na caldeira é de 3 atmosferas e o desnível é de $H_0=21$ m, pede-se **o aumento de pressão** na caldeira (em atmosferas) ao se dobrar a rotação do motor e ao continuar a bomba operando com rendimento máximo. Dados: $g=9,81\text{m/s}^2$.

(50 pontos) 3) Necessita-se bombear água a 20°C a uma vazão de $74\text{ m}^3/\text{h}$ no sistema esboçado ao lado. A altitude do local é de 1.800 m. Os acessórios na sucção são uma válvula de pé/crivo e um cotovelo 90° de raio curto. O acessório no recalque são dois cotovelos de 90° de raio curto. A tubulação será de aço comercial. Dados: $h_1=2\text{m}$; $h_2=2\text{m}$; $L_1=2\text{m}$; $h_3=15\text{m}$; $L_2=15\text{m}$; $g=9,81\text{m/s}^2$. Determine (apresentando todos os cálculos):

- (a) o diâmetro das tubulações de sucção e recalque (Sch40) e as velocidades da água nas tubulações especificadas.
- (b) a altura manométrica total (em m.c.a.)
- (c) As características da bomba da Goulds Pumps 1750 rpm (diâmetro do rotor, NPSH requerido, rendimento e potência nominal da bomba)
- (d) Se haverá cavitação, e
- (e) o corte a ser feito no rotor (mm), se necessário



BOA PROVA !